

Manual teórico-práctico: ETL y modelado de datos en Power BI

Versión APRENDIZ

1. ¿Qué es ETL?

ETL significa extracción, transformación y carga. Es el proceso mediante el cual los datos se toman desde una o varias fuentes, se limpian, se estructuran y luego se cargan en un modelo que pueda ser consultado, analizado o visualizado.

Fase	Pregunta guía	Ejemplo en esta guía
Extracción	¿De dónde vienen los datos?	CSV de clientes, ventas, productos, canales, tickets y metas.
Transformación	¿Qué ajustes necesitan los datos?	Cambiar tipos, filtrar ventas completadas, crear VentaNeta, corregir campos.
Carga	¿Dónde quedan listos para analizar?	Modelo de datos de Power BI con tablas relacionadas.

2. Power Query como motor de transformación

Power Query permite registrar cada paso de transformación aplicado a los datos. Esto facilita la trazabilidad porque cada modificación queda documentada: origen, encabezados, tipos, filtros, columnas calculadas y combinaciones.

- Promover encabezados.
- Cambiar tipos de datos.
- Filtrar filas.
- Quitar columnas innecesarias.
- Crear columnas personalizadas.
- Combinar consultas.
- Anexar datos cuando sea necesario.

3. Diferencia entre tabla de hechos y tabla de dimensiones

En Power BI conviene organizar la información en un modelo estrella. Las tablas de hechos contienen eventos medibles, como ventas o tickets. Las tablas de dimensiones describen los elementos que permiten analizar esos eventos, como clientes, productos, fechas y canales.

Tipo	Contiene	Ejemplo
Hecho	Eventos o transacciones medibles	Fact_Ventas, Fact_Soporte
Dimensión	Atributos descriptivos para filtrar y agrupar	Dim_Clientes, Dim_Productos, Dim_Canales, Dim_Fecha

4. Relaciones y cardinalidad

Una relación conecta tablas por medio de campos llave. Por ejemplo, Dim_Clientes[ID_Cliente] se relaciona con Fact_Ventas[ID_Cliente]. Lo recomendado es que la dimensión tenga valores únicos y la tabla de hechos tenga múltiples registros por cada cliente.

Regla práctica

Si una tabla describe entidades únicas, debe ir del lado uno de la relación. Si una tabla registra eventos repetidos, debe ir del lado muchos.

5. Tabla calendario

La tabla calendario permite analizar información por año, mes, trimestre, semana o día. En Power BI es una buena práctica crear una tabla de fechas y relacionarla con la fecha principal de la tabla de hechos.

Ejemplo DAX para crear tabla calendario:

DAX

```
Dim_Fecha = CALENDAR(MIN(Fact_Ventas[FechaVenta]), MAX(Fact_Ventas[FechaVenta]))
```

6. Medidas DAX básicas

Las medidas DAX permiten calcular indicadores dinámicos según filtros del reporte. No son columnas fijas; se recalculan cuando el usuario filtra por ciudad, segmento, producto o fecha.

Medida	Propósito
Total Ventas	Sumar la venta neta.
Ticket Promedio	Calcular promedio de venta por transacción.
Clientes Activos	Contar clientes únicos con ventas.
Margen	Comparar ventas contra costo estimado.
% Margen	Expresar el margen como proporción de las ventas.

7. Validación del modelo

Un modelo no se considera terminado solo porque las visualizaciones funcionan. Debe validarse. La validación consiste en verificar que los totales coincidan, que no existan duplicados indebidos en dimensiones, que las relaciones sean correctas y que los cálculos DAX sean coherentes.

- Validar cantidad de registros por tabla.
- Confirmar unicidad de llaves en dimensiones.
- Comparar Total Ventas con el cálculo de referencia.
- Revisar relaciones en vista Modelo.
- Validar filtros cruzados con segmentadores.